

Calcul stochastique pour la finance

Chapitre 10 : Probabilité risque-neutre et formule de Black-Scholes

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Calcul stochastique pour la finance

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le ratio de Sharpe et le changement de probabilité

Une action a un rendement espéré $\mu = 0,11$, une volatilité $\sigma = 0,22$, et le taux sans risque est $r = 0,03$.

- (a) Calculer le ratio de Sharpe $(\mu - r)/\sigma$.
- (b) Calculer le décalage $W_t^{\mathbb{Q}} - W_t = \frac{\mu - r}{\sigma} t$ à $t = 1$ an, puis à $t = 2$ ans.
- (c) Expliquer en une phrase ce que ce décalage retire économiquement à la trajectoire du prix.

Exercice 2 — Calculer un prix de call avec la formule de Black-Scholes

On a $S_0 = 100$, $K = 95$, $r = 0,03$, $\sigma = 0,25$, $T = 0,5$ an.

- (a) Calculer d_1 et d_2 .
- (b) Calculer $N(d_1)$ et $N(d_2)$, puis le prix du call $C_0 = S_0 N(d_1) - Ke^{-rT} N(d_2)$.
- (c) En utilisant la parité call-put, calculer le prix du put correspondant.

Exercice 3 — Détecter des grecques incohérentes

Un système de risque affiche, pour une position, $\Theta = -6,5$, $\Gamma = 0,015$, $S = 100$, $\sigma = 0,25$, $r = 0,04$, $V = 9,2$.

- (a) Calculer le membre de gauche de la relation $\Theta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma$.
- (b) Calculer le membre de droite, rV .
- (c) Ces grecques sont-elles compatibles avec l'équation de Black-Scholes? Que doit faire un desk qui observe un tel écart dans son système de risque?

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 10)

Exercice 4 — Le prix d'un « contrat sur S_T » doit redonner S_0

On reprend la formule du chapitre 7 pour l'espérance de S_T , $E(S_T) = S_0 e^{(\text{taux}) \times T}$, mais appliquée sous $\mathbb{Q}$ (où le « taux » devient r) : $S_0 = 100$, $r = 0,04$, $\sigma = 0,30$, $T = 2$.

- (a) Calculer $E_{\mathbb{Q}}(S_T) = S_0 e^{rT}$.
- (b) Un contrat qui paie exactement S_T à l'échéance doit valoir, par évaluation risque-neutre, $e^{-rT} E_{\mathbb{Q}}(S_T)$. Calculer cette valeur et vérifier qu'elle redonne exactement S_0 .
- (c) Refaire le calcul de (b) en utilisant par erreur $\mu = 0,11$ (le vrai rendement espéré, sous $\mathbb{P}$) à la place de r . Le résultat redonne-t-il S_0 ? Pourquoi ce test est-il une façon simple de vérifier qu'on a bien utilisé la bonne mesure de probabilité?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Évaluer et couvrir une option sur une action volatile

Une action technologique cote $S_0 = 120$, avec $\sigma = 0,35$. Un call de prix d'exercice $K = 110$, échéance $T = 1$ an, doit être évalué avec $r = 0,02$.

- (a) Calculer d_1 , d_2 , $N(d_1)$, $N(d_2)$ et le prix du call C_0 .
- (b) Combien d'actions un vendeur de ce call doit-il détenir pour être couvert en delta?
- (c) Si l'action grimpe fortement, ce nombre d'actions à détenir augmente-t-il ou diminue-t-il? Reliez votre réponse au signe du gamma.

Exercice 6 — Le loyer du gamma selon le régime de volatilité

Un market maker détient une position de $\Gamma = 0,02$, sur un sous-jacent $S = 100$, avec $r = 0,03$ et une valeur d'option $V = 7,5$.

- (a) Calculer le theta d'équilibre $\Theta = rV - \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma$ en régime de faible volatilité, $\sigma = 0,15$.
- (b) Calculer ce même theta en régime de forte volatilité, $\sigma = 0,45$.
- (c) Le «loyer» payé pour détenir ce gamma (la perte de valeur temps quotidienne) est-il plus élevé ou plus faible quand la volatilité est forte? Est-ce cohérent avec l'idée que le gamma s'achète et que le theta en est le prix?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Ratio de Sharpe = $(0,11 - 0,03)/0,22 = 0,08/0,22 \approx 0,3636$.
(b) À $t = 1$: décalage $\approx 0,3636$. À $t = 2$: décalage $\approx 0,7273$.
(c) Ce décalage retire de la trajectoire exactement la **prime de risque** : sous $\mathbb{Q}$, l'action ne rapporte plus que le taux sans risque r , quel que soit le risque réellement supporté par l'investisseur sous $\mathbb{P}$.

Correction — Exercice 2

- (a) $\ln(100/95) \approx 0,051293$. $(r + \sigma^2/2)T = (0,03 + 0,03125) \times 0,5 = 0,030625$. $d_1 = (0,051293 + 0,030625)/(0,25\sqrt{0,5}) = 0,081918/0,176777 \approx 0,4634$. $d_2 = d_1 - 0,176777 \approx 0,2866$.
(b) $N(d_1) \approx 0,6785$, $N(d_2) \approx 0,6128$. $C_0 = 100 \times 0,6785 - 95 e^{-0,03 \times 0,5} \times 0,6128 \approx 67,85 - 95 \times 0,985112 \times 0,6128 \approx 67,85 - 57,35 \approx 10,50$.
(c) $P_0 = C_0 - S_0 + Ke^{-rT} = 10,50 - 100 + 95 \times 0,985112 \approx 10,50 - 100 + 93,59 \approx 4,08$.

Correction — Exercice 3

- (a) $\Theta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma = -6,5 + 0,5 \times 0,0625 \times 10\,000 \times 0,015 = -6,5 + 4,6875 = -1,8125$.
(b) $rV = 0,04 \times 9,2 = 0,368$.
(c) Les deux membres diffèrent nettement ($-1,8125 \neq 0,368$) : ces grecques sont **incohérentes** avec l'équation de Black-Scholes, ce qui signale une erreur de saisie, un décalage temporel entre les cotations, ou un modèle de pricing mal calibré pour cette position. Un desk qui observe cet écart doit **immédiatement** déclencher une vérification (recalcul indépendant, contrôle des données de marché) avant de se fier à ces chiffres pour décider d'une couverture.

$$\begin{array}{l} \Theta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma \\ = -1,8125 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{écart} = 2,18 : \text{incohérent} \\ \leftarrow \text{-----} \rightarrow \end{array} \quad \begin{array}{l} rV \\ = 0,368 \end{array}$$

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 10)

Correction — Exercice 4

- (a) $E_{\mathbb{Q}}(S_T) = 100 e^{0,04 \times 2} = 100 e^{0,08} \approx 108,329$.
(b) $e^{-rT} E_{\mathbb{Q}}(S_T) = e^{-0,08} \times 108,329 \approx 100,000$: on retrouve **exactement** S_0 .
(c) Avec $\mu = 0,11$ à la place de r : $E(S_T)$ sous $\mathbb{P}$ vaudrait $100 e^{0,22} \approx 124,608$, et l'actualiser au taux r donnerait $e^{-0,08} \times 124,608 \approx 115,027 \neq 100$. Le résultat **ne redonne pas** S_0 . Ce test est précieux car il révèle immédiatement une erreur de mesure : seule l'espérance sous $\mathbb{Q}$ (au taux r), actualisée au taux r , est garantie par l'absence d'arbitrage de redonner le prix de marché observé aujourd'hui.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $\ln(120/110) \approx 0,087011$. $(r + \sigma^2/2)T = (0,02 + 0,06125) \times 1 = 0,08125$. $d_1 = (0,087011 + 0,08125)/0,35 \approx 0,168261/0,35 \approx 0,4807$. $d_2 = d_1 - 0,35 \approx 0,1307$. $N(d_1) \approx 0,6847$, $N(d_2) \approx 0,5520$. $C_0 = 120 \times 0,6847 - 110 e^{-0,02} \times 0,5520 \approx 82,16 - 110 \times 0,9802 \times 0,5520 \approx 82,16 - 59,52 \approx 22,64$.
(b) Le vendeur doit détenir $\Delta = N(d_1) \approx 0,6847$ action par call vendu, soit environ 68,5 actions pour 100 calls vendus.
(c) Si l'action grimpe, d_1 augmente, donc $N(d_1) = \Delta$ **augmente** lui aussi (il tend vers 1) : le vendeur

doit **acheter davantage** d'actions pour rester couvert. C'est précisément ce que mesure le gamma, **positif** pour un call : le delta croît avec le sous-jacent, ce qui oblige à ajuster la couverture à la hausse comme à la baisse — c'est le mécanisme même de la couverture dynamique.

Correction — Exercice 6

- (a) $\Theta = 0,03 \times 7,5 - 0,5 \times 0,15^2 \times 100^2 \times 0,02 = 0,225 - 0,5 \times 0,0225 \times 10\,000 \times 0,02 = 0,225 - 2,25 = -2,025$.
- (b) $\Theta = 0,225 - 0,5 \times 0,45^2 \times 10\,000 \times 0,02 = 0,225 - 0,5 \times 0,2025 \times 10\,000 \times 0,02 = 0,225 - 20,25 = -20,025$.
- (c) Le loyer (en valeur absolue, $|\Theta|$) est **beaucoup plus élevé** en régime de forte volatilité (20,025 contre 2,025, soit un facteur 10, exactement le rapport des carrés de σ). C'est parfaitement cohérent avec l'idée du cours : plus la volatilité est élevée, plus le gamma (l'avantage de la convexité, profitable à chaque mouvement du sous-jacent) a de la valeur, et donc plus son « loyer » quotidien — l'érosion par le theta — est cher.